Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Fonctions linéaires et fonctions affines

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Objectifs**

- Reconnaître une fonction linéaire et une fonction affine.
- Calculer une image et un antécédent.
- Déterminer le coefficient d'une fonction linéaire ou affine.
- Représenter graphiquement une fonction linéaire ou affine et lire un graphique.

**Prérequis**

- Proportionnalité, pourcentages.
- Repère du plan, équation d'une droite.
- Équations du premier degré.

## I. Fonctions linéaires

### 1. Définition

**Définition**

Soit $a$ un nombre réel. La fonction qui à tout nombre $x$ associe le nombre $ax$ s'appelle la **fonction linéaire de coefficient** $a$. On la note $f : x \mapsto ax$ ou $f(x) = ax$.

- $f(x)$ est l'**image** de $x$ par $f$ ;
- si $f(x) = y$, on dit que $x$ est un **antécédent** de $y$.

**Exemple**

$f(x) = 3x$ est la fonction linéaire de coefficient $3$. L'image de $-2$ est $f(-2) = -6$. L'antécédent de $12$ est la solution de $3x = 12$, soit $x = 4$.

**Remarque**

Une fonction linéaire traduit une situation de **proportionnalité** : $a$ est le coefficient de proportionnalité. Par exemple, augmenter un prix de $20\,\%$ revient à appliquer la fonction linéaire $x \mapsto 1{,}2x$.

### 2. Coefficient d'une fonction linéaire

**Propriété**

Si $f$ est une fonction linéaire et $x_0 \neq 0$, alors son coefficient est $a = \dfrac{f(x_0)}{x_0}$.

**Exemple**

$f$ est linéaire et $f(4) = -10$ : $a = \dfrac{-10}{4} = -\dfrac{5}{2}$, donc $f(x) = -\dfrac{5}{2}x$.

**Propriété**

Pour une fonction linéaire $f$ : $f(x + x') = f(x) + f(x')$ et $f(kx) = kf(x)$.

### 3. Représentation graphique

**Propriété**

Dans un repère, la représentation graphique de la fonction linéaire $x \mapsto ax$ est la **droite d'équation** $y = ax$, qui passe par l'**origine** $O$. Le coefficient $a$ est le coefficient directeur de cette droite.

## II. Fonctions affines

### 1. Définition

**Définition**

Soient $a$ et $b$ deux réels. La fonction qui à tout nombre $x$ associe le nombre $ax + b$ s'appelle une **fonction affine**. On la note $f : x \mapsto ax + b$.

**Remarque**

- Si $b = 0$, $f(x) = ax$ : une fonction linéaire est une fonction affine particulière.
- Si $a = 0$, $f(x) = b$ : $f$ est une fonction **constante**.

**Exemple**

$g(x) = -2x + 5$. L'image de $3$ est $g(3) = -1$. L'antécédent de $9$ : $-2x + 5 = 9$ donne $x = -2$.

### 2. Coefficient d'une fonction affine

**Propriété**

Si $f(x) = ax + b$ et $x_1 \neq x_2$, alors

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Les accroissements de $f(x)$ sont proportionnels aux accroissements de $x$.

**Méthode — Déterminer une fonction affine à partir de deux images**

1. Calculer $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.
2. Calculer $b$ en remplaçant dans $f(x_1) = ax_1 + b$.

**Exemple**

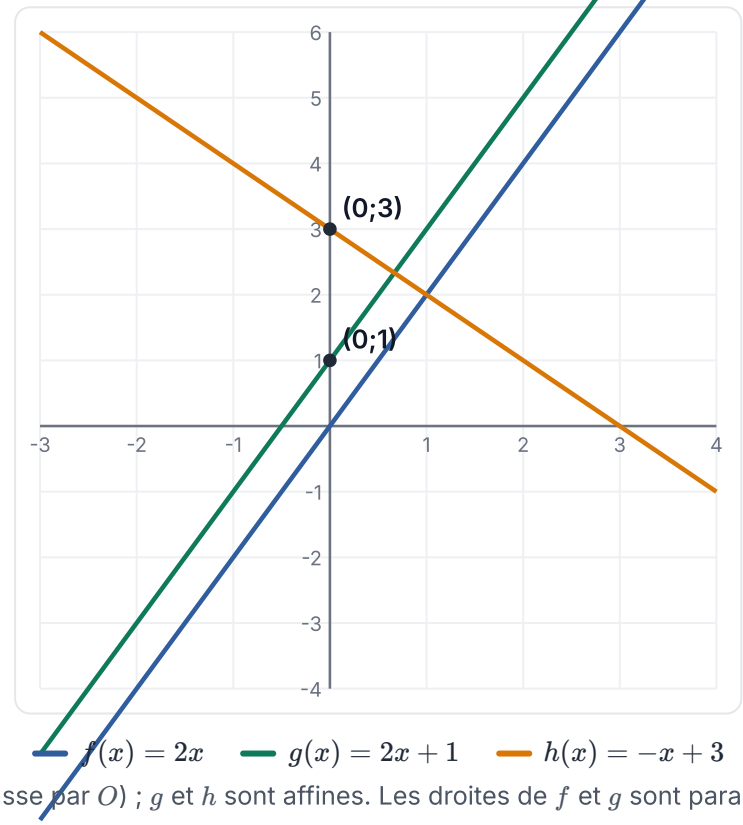
$f$ est affine avec $f(1) = 3$ et $f(4) = 9$. $a = \dfrac{9-3}{4-1} = 2$, puis $3 = 2 \times 1 + b$ donne $b = 1$ : $f(x) = 2x + 1$.

## 3. Représentation graphique

**Propriété**

La représentation graphique de la fonction affine $x \mapsto ax + b$ est la **droite d'équation** $y = ax + b$ :

- $a$ est son **coefficient directeur** ;
- $b$ est son **ordonnée à l'origine** : elle passe par le point $(0; b)$.




$f$ est linéaire (sa droite passe par $O$) ; $g$ et $h$ sont affines. Les droites de $f$ et $g$ sont parallèles (même coefficient 2).

**Propriété — Sens de variation**

- Si $a > 0$, la fonction affine est **croissante** (la droite « monte »).
- Si $a < 0$, elle est **décroissante** (la droite « descend »).
- Si $a = 0$, elle est **constante**.

## Exercices

**Exercice 1 — Images et antécédents**

$f(x) = -4x$ et $g(x) = 3x - 2$.

1. Calculer $f(5)$, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$, $g(0)$ et $g(-3)$.
2. Déterminer l'antécédent de $10$ par $f$ et l'antécédent de $10$ par $g$.

**Exercice 2 — Fonction linéaire**

$f$ est une fonction linéaire telle que $f(6) = -9$. Déterminer $f(x)$, puis calculer $f(-4)$.

**Exercice 3 — Fonction affine**

$h$ est une fonction affine telle que $h(-1) = 7$ et $h(2) = -2$. Déterminer $h(x)$, puis l'antécédent de $0$.

**Exercice 4 — Pourcentages**

Un article coûte $x$ DH. Pendant les soldes, son prix baisse de $30\,\%$.

1. Exprimer le prix soldé $p(x)$. Quelle est la nature de la fonction $p$ ?
2. Un article soldé coûte $210$ DH. Quel était son prix initial ?

**Exercice 5 — Deux tarifs**

Une salle de sport propose : tarif A, $f(x) = 60x$ ; tarif B, $g(x) = 30x + 300$, où $x$ est le nombre de mois.

1. Calculer le prix de chaque tarif pour $8$ mois et pour $12$ mois.
2. Pour combien de mois les deux tarifs sont-ils égaux ? Interpréter graphiquement.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

1. $f(5) = -20$ ; $f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$ ; $g(0) = -2$ ; $g(-3) = -11$.
2. $-4x = 10$ donne $x = -\frac{5}{2}$ ; $3x - 2 = 10$ donne $x = 4$.

**Corrigé de l'exercice 2**

$a = \frac{-9}{6} = -\frac{3}{2}$, donc $f(x) = -\frac{3}{2}x$ et $f(-4) = 6$.

**Corrigé de l'exercice 3**

$a = \dfrac{-2-7}{2-(-1)} = -3$ ; $7 = -3 \times (-1) + b$ donne $b = 4$ : $h(x) = -3x + 4$. Antécédent de $0$ : $-3x + 4 = 0$, $x = \dfrac{4}{3}$.

**Corrigé de l'exercice 4**

1. $p(x) = x - 0{,}3x = 0{,}7x$ : $p$ est une fonction linéaire de coefficient $0{,}7$.
2. $0{,}7x = 210$, donc $x = 300$ DH.

**Corrigé de l'exercice 5**

1. Pour $8$ mois : $f(8) = 480$ DH et $g(8) = 540$ DH. Pour $12$ mois : $f(12) = 720$ DH et $g(12) = 660$ DH.
2. $60x = 30x + 300$ donne $x = 10$ : pour $10$ mois les deux tarifs coûtent $600$ DH. Graphiquement, c'est l'abscisse du point d'intersection des deux droites ; avant $10$ mois le tarif A est moins cher, après le tarif B l'est.